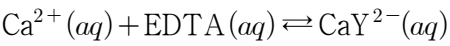
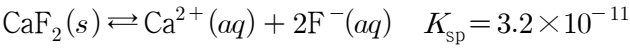


화 학

성명 : ()

3. 다음은 수용액 A에 존재하는 F^- 의 농도를 결정하는 EDTA 간접 적정 실험과 관련된 자료이다.

[평형 반응식과 25℃에서의 평형 상수]



$$K_f' = 1.3 \times 10^{10} \text{ (pH 10에서)}$$

[실험 과정]

(가) 50mL의 수용액 A에 과량의 0.1M $CaCl_2$ 수용액 50mL를 첨가한 후 침전물을 제거하여 수용액 B를 만든다.

(나) 완충 용액을 이용하여 수용액 B의 pH를 10으로 조절한다.

(다) 소량의 지시약을 가하고 종말점까지 0.2M EDTA 표준 용액을 가한다.

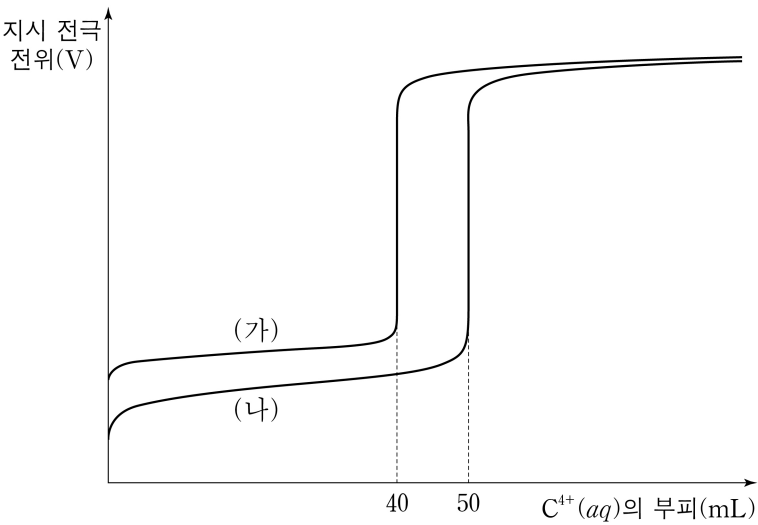
[결과]

종말점까지 가한 EDTA 표준 용액의 부피: 15mL

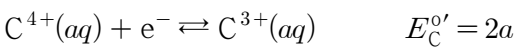
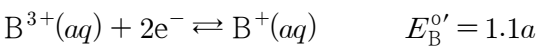
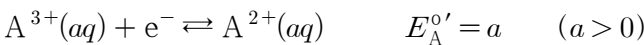
(가)에서 제거되는 침전물의 화학식을 쓰시오. 또한, 수용액 A에 존재하는 F^- 농도(M)를 쓰시오. (단, 온도는 25℃로 일정하고, 수용액에서 $CaCl_2$ 는 모두 해리된다. 용액 중 Ca^{2+} 를 제외한 화학종은 EDTA와 반응하지 않는다.) [2점]

4. 다음은 25℃에서 x M의 $A^{2+}(aq)$ 100 mL와 y M의 $B^+(aq)$ 100 mL를 0.2 M $C^{4+}(aq)$ 로 각각 적정하였을 때의 적정 곡선과 이와 관련된 자료이다.

[적정 곡선]



[반쪽 반응과 25℃, 산성 매질에서의 형식 전위($E^{\circ'}$)(V)]



$A^{2+}(aq)$ 의 농도(M) 값인 x 를 쓰시오. 또한, (가)의 당량점에서 지시 전극 전위(V)를 쓰시오. (단, A~C는 임의의 원소 기호이다. 온도는 25℃로 일정하고, 적정은 산성 매질에서 수행하였다.) [2점]

5. <자료>는 중화 적정으로 식초 속 아세트산 함량을 구하기 위해 학생이 설계한 실험 과정이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<자 료>—

- (가) 준비한 식초 용액을 비커로 20 mL를 측정하여 삼각 플라스크에 옮긴다.
 (나) 과정 (가)의 삼각 플라스크에 페놀프탈레인 용액 3~4 방울과 교반 자석을 넣는다.
 (다) 깔때기를 이용하여 뷰렛에 0.1 M NaOH 수용액을 넣는다.
 ㉠ 뷰렛의 콕 아래에 있는 공기를 제거한다.
 (라) 교반기 위에 과정 (나)의 삼각 플라스크를 놓는다.
 (마) 교반기를 작동시키고, 뷰렛의 처음 눈금을 최소 눈금의 1/10까지 읽는다.
 (바) 뷰렛의 콕을 열어 NaOH 수용액을 천천히 떨어뜨리며 용액의 색깔을 관찰한다.
 (사) 분홍색이 처음으로 나타났다가 색깔이 사라지기 시작할 때, 뷰렛의 콕을 잠근 후 뷰렛의 나중 눈금을 최소 눈금의 1/10까지 읽는다.
 (아) ㉡ 소모된 NaOH 수용액의 부피를 이용하여 ㉢ 아세트산의 함량을 계산한다.

—<작성 방법>—

- 실험 과정 (가)~(사)에서 잘못된 부분을 2가지 찾아 각각 수정할 것.
- 실험 결과의 신뢰도 향상을 위해 (사)와 (아) 사이에 추가해야 할 과정의 내용을 1가지 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠을 수행하지 않을 경우 나타나는 ㉡과 ㉢의 변화를 각각 서술할 것.

6. <자료 1>은 암모니아의 합성에 관한 과학사 내용이고, <자료 2>는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 ‘교수·학습 및 평가’ 내용의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<자료 1>—

18세기에 인구의 폭발적 증가에 따른 식량 부족은 인류의 가장 큰 문제였다. 19세기 초에는 질산염이 풍부한 칠레 초석을 원료로 질소 비료를 만들었지만 초석이 화약을 제조하는 데도 사용되면서, 수세대 안에 바닥이 날 만한 속도로 소비되고 있었다. 이에 따라 과학자들은 인공적으로 대기의 질소를 고정시키기 위한 연구를 수행하였다. 그러나 질소의 강한 결합 때문에 질소를 암모니아 형태로 고정하기는 어려웠다.

독일 화학자 하버(F. Haber)는 1903년부터 질소와 수소 사이의 반응을 대기압 조건에서 연구하기 시작하였으나 암모니아의 수득률은 매우 낮았다. 그는 ㉠ 네른스트(W. Nernst)의 실험 결과를 참고하여 압력을 높이면 암모니아의 수득률이 높아질 것이라는 가설을 세우고, 이에 따라 실험을 설계하여 수행하였다. 그는 압력이 높을수록 암모니아의 수득률이 증가하는 결과를 얻었다.

하버는 계속된 연구를 통해 암모니아 합성 반응에 적절한 촉매를 찾는 과정을 거쳤으며, 마침내 1909년에 오스뮴 촉매를 사용하는 새로운 암모니아 합성 공정 기술을 개발하여 발표하였다.

이후 과학자 보쉬(C. Bosch)는 보다 안정적이고 저렴한 철 기반 촉매를 사용하고, 고압 반응에서의 문제를 해결함으로써 암모니아를 산업적 규모로 생산하는 공정을 개발하였다. 이렇게 생산된 암모니아는 값싼 질소 비료를 만드는 데 이용됨으로써 사회의 식량 부족 문제를 해결하는 데 이바지하였다.

—<자료 2>—

㉡ 과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.

—<작성 방법>—

- <자료 1>의 밑줄 친 ㉠에 나타난 과학적 탐구 방법을 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.
- <자료 2>의 밑줄 친 ㉡ 중에서 <자료 1>에 가장 잘 드러난 것 1가지를 골라 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.

7. <자료 1>은 중학교 과학의 ‘원자의 구성’ 학습에서 2015 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2015-74호)과 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 차이에 대한 지도 교사와 예비 교사의 대화 내용이고, <자료 2>는 5가지 원자 모형 A~E를 나타낸 것이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

지도 교사: ‘원자의 구성’ 학습에서 이용하는 원자 모형은 2015 개정 과학과 교육과정에서는 단순했는데, 2022 개정 과학과 교육과정에서는 원소를 주기율표에 배치하는 원리를 다루게 되어 있어서 이용하는 원자 모형이 달라졌어요. 2022 개정 과학과 교육과정에서 구체적으로 어떠한 내용이 변화되었는지 의견을 제시해 볼까요?

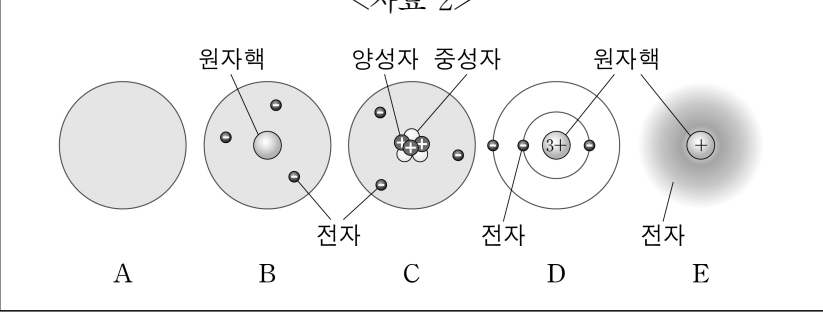
예비 교사 1: 주기율표에서 성질이 유사한 원소를 찾고, 성질이 유사한 이유를 설명하게 해요.

예비 교사 2: 1족 원소의 물과의 반응성, 18족 원소의 안정성 등을 탐구하여 주기율표에서 성질이 유사한 원소가 있음을 추론하게 해요.

예비 교사 3: 1족 원소의 물과의 반응성을 다룰 때 각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리는 다루지 않아요.

예비 교사 4: 1족~18족 원소의 성질이 규칙적으로 달라지는 주기성을 다뤄요.

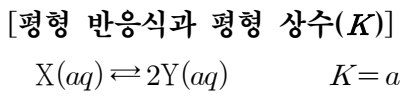
<자료 2>



<작성 방법>

- 중학교 과학 수업에서 ‘원자의 구성’을 학습할 때, 2015 개정 과학과 교육과정에서 이용하기 적절한 원자 모형을 <자료 2>의 A~E 중에서 골라 쓰고 그 이유를 서술하고, 2022 개정 과학과 교육과정에서 이용하기 적절한 원자 모형을 <자료 2>의 A~E 중에서 골라 쓰고 그 이유를 서술할 것.
- 2022 개정 과학과 교육과정에 근거하여 예비 교사 1~4의 대화 내용에서 잘못된 내용을 2가지 찾아 쓸 것.

8. 다음은 수용액에서 화학종 X와 Y의 평형 반응식, 25℃에서의 평형 상수와 흡광광 계수이다.



[수용액에서 흡광광 계수(ϵ)]

화학종	$\epsilon (M^{-1}cm^{-1})$	
	450nm	600nm
X	150	300
Y	30	0

초기 농도 $[X]_0 = xM$, $[Y]_0 = 0$ 인 수용액이 평형 상태에 도달했을 때 흡광도는 450nm와 600nm에서 0.6으로 동일하였다. a 를 구하는 과정과 값을 쓰시오. 또한, X와 관련된 질량 균형식을 쓰고, x 의 값을 쓰시오. (단, 온도는 25℃로 일정하고, 셀의 경로 길이는 1cm이다.) [4점]

9. 다음은 1mol의 실제 기체에 대해 Joule-Thomson 계수(μ)와 반전 온도(T_i)를 알아보기 위한 자료이다.

[상태 방정식]

$$P = \frac{RT}{V} \left(1 + \frac{b}{V} \right) - \frac{a}{V^2}$$

(P : 기체의 압력, V : 기체의 부피, T : 절대 온도,
 R : 기체 상수, a 와 b : 기체 입자 간 인력과 입자
크기와 관련된 상수($a > 0$, $b > 0$))

[부피(V_0)와 절대 온도(T_0) 조건에서 내부 에너지 기준점(U_0)]

$$V_0 = \infty, T_0 = 0 \text{ 에서 } U_0 = 0$$

[내부 에너지(U)의 미소 변화]

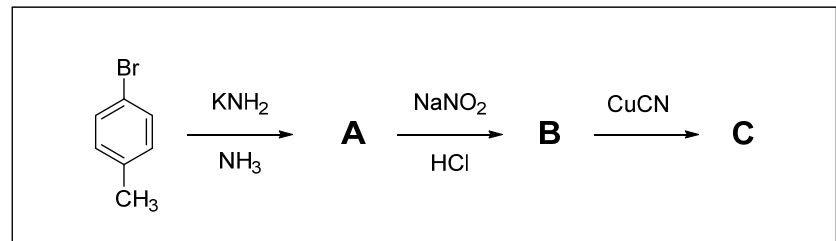
$$dU = \frac{a}{V^2} dV + C_V dT \quad (C_V: \text{일정 부피 열용량의 상수})$$

[μ 와 편도함수 $\left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T$ 의 관계식]

$$\mu = - \frac{1}{C_P} \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T \quad (C_P: \text{일정 압력 열용량})$$

기체의 내부 에너지 $U(V, T)$ 를 C_V , a , V , T 를 포함하는 식으로
쓰고, 엔탈피 $H(V, T)$ 를 C_V , a , b , R , V , T 를 포함하는 식으로
쓰시오. 또한, $H(V, T)$ 를 이용하여 기체의 T_i 를 a , b , R 를 포함
하는 식으로 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, Joule-Thomson
과정에서 기체의 온도는 $\frac{a}{Rb}$ 보다 크다.) [4점]

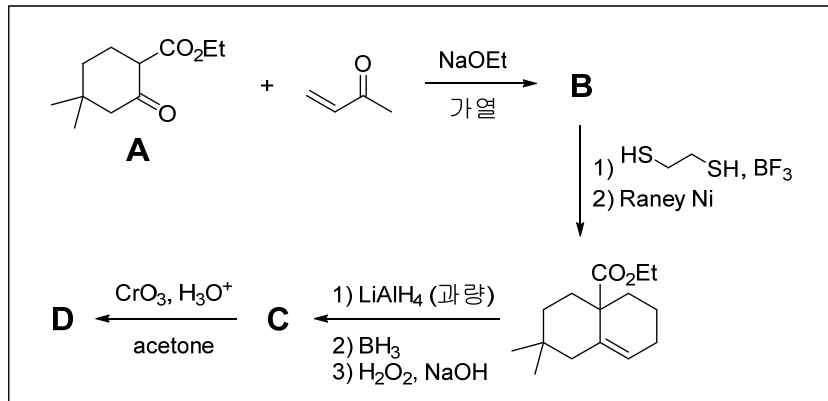
10. 다음은 *p*-bromotoluene으로부터 중간 주생성물 **A** (C_7H_9N)와 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **A**의 1H NMR 스펙트럼에서 방향족 수소의 피크는 2가지 화학적 이동(chemical shift)으로 나타난다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



p-Bromotoluene이 **A**로 전환되는 과정에서 생성되는 중간체 (C_7H_6)의 구조를 그리시오. 또한, **A**, **B**, **C**의 구조를 각각 그리시오.

[4점]

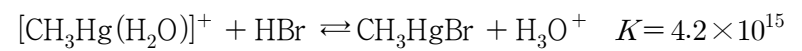
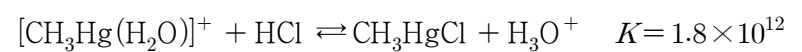
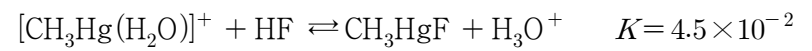
11. 다음은 β -keto ester 화합물 **A**로부터 중간 주생성물 **B**($C_{15}H_{22}O_3$)와 **C**를 거쳐 최종 주생성물 **D**($C_{13}H_{20}O_3$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



B, **C**, **D**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **A**가 **B**로 전환되는 과정에서 고리가 형성되는 단계의 반응 메커니즘을 굵은 화살표를 사용하여 제시하시오. [4점]

12. 다음은 수용액에서 교환 반응식과 평형 상수 및 착물 형성 반응식에 대한 자료이다.

[수용액에서 교환 반응식과 25℃에서의 평형 상수(K)]



[Hg^{2+} , Zn^{2+} 와 SCN^- 의 착물 형성 반응식]



음이온 F^- , Cl^- , Br^- 와 $[CH_3Hg(H_2O)]^+$ 의 반응성을 비교할 때, 반응성이 큰 음이온부터 작은 순서대로 나열하시오. 또한, A^{2-} 와 B^{2-} 의 기하 구조를 각각 쓰시오. 그리고 A^{2-} 와 B^{2-} 에서 Hg^{2+} 와 Zn^{2+} 에 직접 결합하는 원자의 원소 기호를 각각 쓰고, 그 이유를 하드-소프트 산과 염기 개념을 이용하여 서술하시오. (단, A^{2-} 와 B^{2-} 는 주생성물이고, Zn, Hg의 원자 번호는 각각 30, 80이다.)

[4점]

<수고하셨습니다.>